

Faktorisasi dan Kelipatan (KPK & FPB) - Faishal Firjatullah

Created: 13/07/2026

Student

Student: Faishal Firjatullah

Topic: Faktorisasi dan Kelipatan (KPK & FPB)

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menganalisis keterkaitan antara faktorisasi prima dengan penentuan FPB dan KPK pada bilangan bulat.
- Menghitung nilai FPB dan KPK menggunakan metode tabel atau pohon faktor secara akurat.
- Memodelkan masalah penjadwalan sinkronisasi database dalam konteks Sistem Informasi menggunakan konsep KPK.
- Memformulasikan solusi pembagian sumber daya komputasi yang optimal menggunakan prinsip FPB.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Faishal! Senang sekali bisa bertemu kembali. Sebelum kita masuk ke optimasi sistem yang lebih kompleks, kita perlu memastikan 'mesin' perhitungan kita sudah panas. Saya sudah menyiapkan 4 tantangan cepat di whiteboard digital. Mari kita selesaikan dalam 5 menit!

Activities:

- *Quick Check 1 (Perkalian): Selesaikan 14×15 menggunakan strategi distribusi ($14 \times 10 + 14 \times 5$).*
- *Quick Check 2 (Perkalian): Berapa hasil dari 25×32 dengan strategi membagi dua dan menggandakan (50×16)?*
- *Quick Check 3 (Pembagian): Hitung $252 \div 12$ menggunakan teknik estimasi atau pembagian bersusun.*
- *Quick Check 4 (Pembagian): Jika sebuah server memproses 480 request dalam 15 detik, berapa request per detik?*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Faishal, bayangkan kamu adalah seorang Manajer Proyek SI. Kamu punya dua sistem: Sistem A melakukan backup setiap 12 jam, dan Sistem B setiap 18 jam. Kapan keduanya akan melakukan backup secara bersamaan lagi? Atau, kamu punya 60 lisensi software A dan 84 lisensi software B, berapa tim maksimal yang bisa kamu bentuk dengan distribusi lisensi yang sama rata? Inilah gunanya KPK dan FPB dalam dunia nyata.

Activities:

- *Diskusi singkat tentang pentingnya sinkronisasi data.*
- *Presentasi visual tentang 'Interval' (KPK) vs 'Pembagian' (FPB).*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Sebelum kita mencari KPK dan FPB, kita harus ingat tentang Bilangan Prima dan Faktorisasi. Ketik di chat box, 5 bilangan prima pertama! Bagus. Sekarang, mari kita pecah angka 36 menjadi faktor primanya. Gunakan tool pen di layar ya.

Activities:

- *Menyebutkan bilangan prima.*
- *Membuat pohon faktor untuk angka 36 dan 48 pada whiteboard.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, mari kita pelajari metode formalnya. FPB (Faktor Persekutuan Terbesar) didapat dengan mengalikan faktor prima yang sama dengan pangkat TERKECIL. KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) didapat dengan mengalikan SEMUA faktor prima, dan jika ada yang sama, pilih pangkat TERBESAR. Mari kita bedah angka 24 dan 60 untuk mencari titik sinkronisasi dan pembagian maksimalnya.

Activities:

- *Demonstrasi perhitungan $FPB(24, 60)$ dan $KPK(24, 60)$.*
- *Penulisan notasi eksponen: $24 = 2^3 \cdot 3$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Oke Faishal, giliranmu. Ada kasus: Server Database A sinkron tiap 45 menit, Server B tiap 60 menit. (1) Tentukan kapan mereka sinkron bersama (KPK). (2) Jika kita punya 45 modul frontend dan 60 modul backend, berapa jumlah maksimal pengembang jika setiap pengembang mendapat jumlah modul yang sama (FPB)? Kerjakan di whiteboard, saya akan memandu jika kamu kesulitan.

Activities:

- *Siswa melakukan faktorisasi prima untuk 45 dan 60.*

- Siswa menentukan FPB untuk pembagian modul.
- Siswa menentukan KPK untuk waktu sinkronisasi.

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa. Sekarang, tantangan mandiri. Di layar ada sistem microservices dengan 3 interval berbeda: 12ms, 15ms, dan 20ms. Cari KPK-nya. Lalu, carilah FPB dari 72 dan 108 untuk optimasi bandwidth. Tuliskan jawaban akhirmu di chat.

Activities:

- Penyelesaian soal KPK 3 bilangan (12, 15, 20).
- Penyelesaian soal FPB bilangan besar (72, 108).
- Drag-and-drop faktor prima ke dalam lingkaran Venn di layar.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Kerja bagus hari ini, Faishal! Kita sudah belajar cara mensinkronkan jadwal sistem dengan KPK dan membagi sumber daya dengan FPB. Apa satu hal yang menurutmu paling menantang tadi? Jangan lupa, untuk latihan lebih lanjut dan materi tambahan, silakan login ke <https://learn.algonova.id/login> dan akses modul pelajaranmu ya!

Activities:

- Self-reflection: Siswa menyebutkan perbedaan utama pencarian KPK dan FPB.
- Instruksi akses LMS.

Homework

Medium Questions:

1. Tentukan FPB dari 42 dan 70 menggunakan pohon faktor.
2. Tentukan KPK dari 15 dan 25.
3. Sebuah lampu hias A menyala setiap 8 detik, lampu B setiap 12 detik. Kapan kedua lampu menyala bersamaan?
4. Ibu memiliki 30 jeruk dan 45 apel. Berapa kantong plastik maksimal yang bisa dibuat jika tiap kantong berisi jumlah buah yang sama?

Hard Questions:

1. Tentukan KPK dan FPB dari tiga bilangan: 24, 36, dan 54.
2. Seorang admin jaringan ingin mengatur jadwal update. Server X update tiap 48 jam, Server Y tiap 72 jam, dan Server Z tiap 96 jam. Jika hari ini update bersamaan, berapa hari lagi ketiganya update bersamaan kembali?

3. Tentukan nilai 'n' jika $KPK(n, 10) = 30$ dan $FPB(n, 10) = 2$.
4. Gunakan faktorisasi prima untuk membuktikan apakah $FPB(120, 150)$ dikalikan $KPK(120, 150)$ sama dengan 120×150 .
5. Dalam proyek IT, ada 120 task backend dan 160 task frontend. Jika tim dibagi secara maksimal sehingga setiap tim mendapat porsi yang sama, berapa jumlah task backend dalam satu tim?
6. Cari FPB dari 210, 315, dan 525 menggunakan metode pembagian berturut-turut.

Answer Key:

1. $FPB(42, 70): 42=2 \times 3 \times 7, 70=2 \times 5 \times 7. FPB=2 \times 7=14$.
 2. $KPK(15, 25): 15=3 \times 5, 25=5^2. KPK=3 \times 5^2=75$.
 3. $KPK(8, 12)=24$ detik.
 4. $FPB(30, 45)=15$ kantong.
 5. $24=2^3 \times 3, 36=2^2 \times 3^2, 54=2 \times 3^3. FPB=2 \times 3=6, KPK=2^3 \times 3^3=216$.
 6. $KPK(48, 72, 96). 48=2^4 \times 3, 72=2^3 \times 3^2, 96=2^5 \times 3. KPK=2^5 \times 3^2=288$ jam = 12 hari.
 7. $n=6 (6=2 \times 3, 10=2 \times 5. KPK=2 \times 3 \times 5=30, FPB=2)$.
 8. Ya, berlaku rumus $FPB(a,b) \times KPK(a,b) = a \times b. FPB=30, KPK=600. 30 \times 600=18000; 120 \times 150=18000$.
 9. $FPB(120, 160)=40$ tim. Task backend per tim = $120/40 = 3$ task.
 10. $FPB(210, 315, 525)=105$.
- REVIEW: Perkalian - $14 \times 15 = 210$.
 REVIEW: Perkalian - $25 \times 32 = 800$.
 REVIEW: Pembagian - $252/12 = 21$.
 REVIEW: Pembagian - $480/15 = 32$.

Parent Reminder

Update Belajar Matematika Faishal - KPK & FPB dalam SI

Hari ini Faishal belajar konsep KPK dan FPB yang diterapkan dalam simulasi manajemen proyek Sistem Informasi (penjadwalan server dan distribusi tugas). Faishal menunjukkan progres yang baik dalam faktorisasi prima. Mohon diingatkan untuk mencoba tantangan di link <https://learn.algonova.id/login> ya, Pak/Bu!